

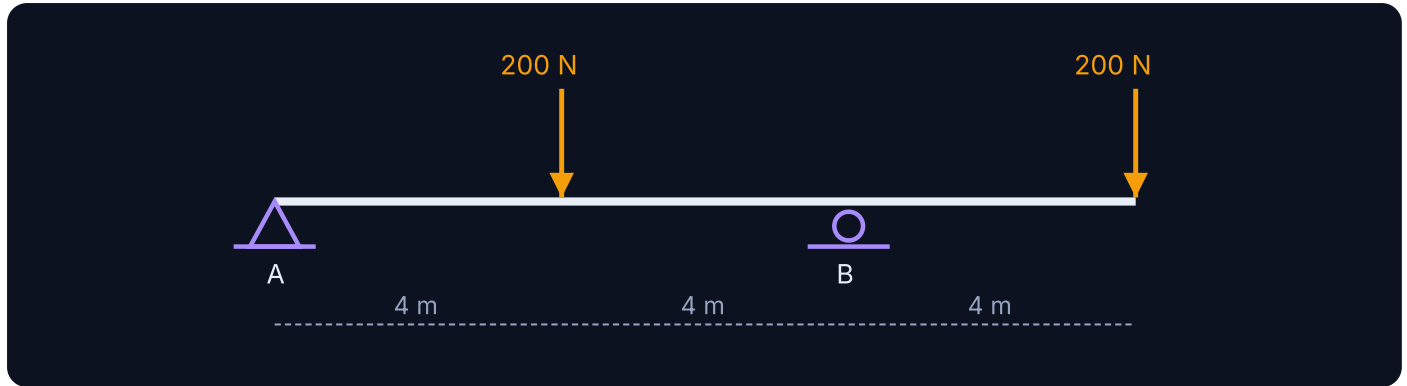
Cuestión 3.1 · Reacciones y diagramas de esfuerzos en una viga

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura (apoyo fijo en A, apoyo móvil en B, con cargas puntuales de 200 N en el tramo central y en el extremo en voladizo):

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos las ecuaciones de la **estática de vigas isostáticas**: equilibrio de fuerzas verticales $\sum F_y = 0$ y equilibrio de momentos $\sum M = 0$ para hallar las reacciones, y después la relación entre carga, esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$ tramo a tramo.

a) Reacciones en los apoyos

Datos: apoyo fijo en A ($x=0$), apoyo móvil en B ($x=8$ m), carga de 200 N hacia abajo en $x=4$ m y carga de 200 N hacia abajo en el extremo del voladizo ($x=12$ m).

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 8 - 200 \cdot 4 - 200 \cdot 12 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{800 + 2400}{8} = 400 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 200 - 200 = 0 \Rightarrow R_A = 400 - 400 = 0 \text{ N}$$

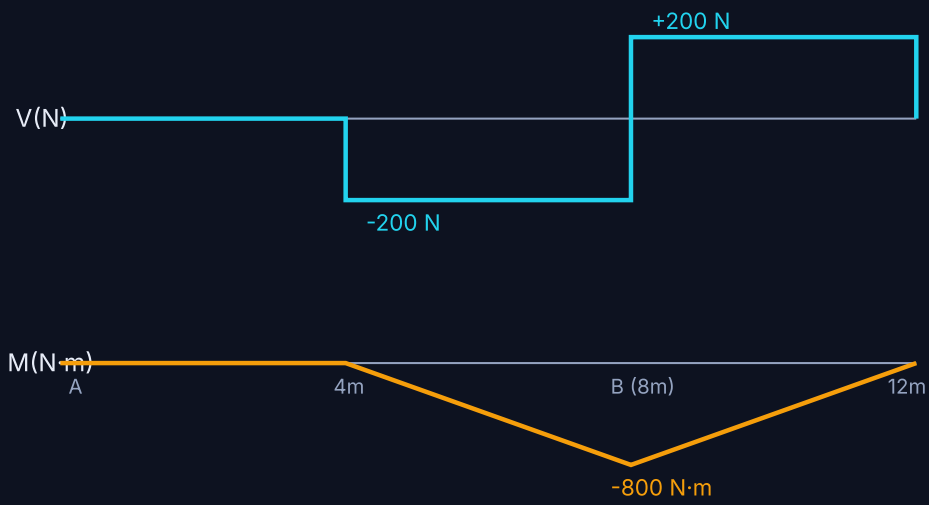
Resultado: $R_A = 0 \text{ N}$ · $R_B = 400 \text{ N}$ (ambas hacia arriba)

b) Diagramas de esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$

Tramo A → carga ($0 \leq x < 4$ m): $V(x) = R_A = 0 \text{ N}$. $M(x) = R_A \cdot x = 0$.

Tramo carga → B ($4 < x < 8$ m): $V(x) = R_A - 200 = -200 \text{ N}$. $M(x) = 0 + V \cdot (x - 4)$, con $M(8) = -200 \times 4 = -800 \text{ N} \cdot \text{m}$.

Tramo B → extremo ($8 < x \leq 12$ m): $V(x) = -200 + R_B = -200 + 400 = 200 \text{ N}$. $M(x) = -800 + 200 \times (x - 8)$, con $M(12) = -800 + 800 = 0 \text{ N} \cdot \text{m}$ (extremo libre, como debe ser).



Resultado: momento flector máximo (en valor absoluto) = 800 N·m, en el apoyo B